

Химия: спирты, фенолы, тиолы, амины — «разжёванный» разбор

Темы 2-1 и 2-2 учебного пособия (с. 42–66). Не для отчёта, а чтобы понять

Гайнутдинова София Станиславовна, 1 курс, медико-профилактический факультет, РОСТГМУ

Этот файл — не пересказ методички, а объяснение. Каждый термин разбирается простыми словами, каждая реакция — «что с чем, почему и зачем это в организме». В конце — решения всех заданий из пособия и ответы на тестовые вопросы с объяснениями.

Как читать. Если читать подряд — займёт час. Если времени мало: прочитайте **«Карту темы»** и блоки **«Самое главное»** в конце каждой главы. Если непонятно конкретное место — ищите его по названию главы (слева сверху страницы).

Главная идея всего курса биорганической химии. В организме почти нет «просто химии». Есть **маленькие молекулы с «ручками»** (функциональными группами), и есть **белки-ферменты**, которые эти ручки хватают и переставляют. Если вы поймёте два слова — **нуклеофил** (тот, у кого «лишние» электроны, он идёт «к плюсу») и **электрофил** (тот, у кого электронов не хватает, он «плюс» и его атакуют), — то 80 % реакций в этой теме будете читать как знакомый текст. Второе ключевое слово — **активированный донор**: молекула, которая таскает с собой нужную группу (метил, фосфат, ацил...) в «удобной для передачи» форме.

Карта темы: что мы вообще изучаем

В организме человека из сотен тысяч молекул самыми «рабочими» являются те, что несут **функциональные группы с кислородом, серой и азотом**:

Класс	Группа	Простыми словами	Где встречается в теле
Спирты	–ОН у «насыщенного» углерода	«Карбон с гидроксилом» — от метанола до глицерола	глюкоза, глицерол, сорбитол, холестерин, спирты в липидах
Фенолы	–ОН у ароматического кольца	То же, но ОН «прилип» к бензольному кольцу	тирозин, адреналин, серотонин, фенол из кишечника
Тиолы (тиоспирты)	–SH	Как спирт, но вместо кислорода — сера	цистеин, глутатион, кофермент А, липоевая кислота
Амины	–NH ₂ / –NH– / –N<	«Азот с водородами» на углеродном скелете	адреналин, гистамин, серотонин, путресцин, холин
Аминоспирты	–NH ₂ + –ОН	И то и другое в одной молекуле	этаноламин, холин, сфингозин
Аминофенолы	–NH ₂ + фенольный –ОН	Азот и ОН на ароматическом кольце	тирамин, меланины (косвенно)
Полиамины	несколько –NH ₂	«Много азота» — длинные заряженные молекулы	путресцин, спермидин, спермин

Дальше весь материал идёт по одному и тому же плану: **что это за группа → как она себя ведёт (кислотность, нуклеофильность) → что с ней делают реакции (окисление и перенос групп) → где это в организме и в медицине.**

1. Функциональная группа: «ручка», за которую берут ферменты

Молекула органического вещества — как мебель: есть каркас (углеводородный скелет, «доски») и есть ручки, фурнитура (функциональные группы). Доски сами по себе химически скучные: в них связи C–C и C–H прочные и неполярные. А вся химия жизни происходит «за ручки».

Функциональная группа — атом или группа атомов, которая определяет химические свойства соединения и его поведение в реакциях. Именно по ней вещество узнаёт фермент.

Отсюда сразу три вывода, которые надо запомнить:

1. Один и тот же каркас с разными ручками — разные вещества с разными свойствами (этанол $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ — спирт, уксусная кислота CH_3COOH — кислота, этиламин $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$ — основание).
2. В одной молекуле может быть несколько одинаковых ручек — тогда свойства усиливаются (глицерол с тремя OH растворяется в воде неограниченно).
3. Если ручек несколько и они разные — молекула «многофункциональная», и ферменты выбирают, за какую ручку взяться (об этом будет отдельная глава).

Самое главное в главе 1. Функциональная группа = «ручка», определяющая всю химию молекулы. В этой теме изучаются ручки с кислородом (–OH), серой (–SH) и азотом (–NH₂).

2. Спирты, фенолы, тиолы: кто есть кто

2.1. Определения (по учебнику, с. 42)

Цитата. «Органические соединения, содержащие одну или несколько гидроксильных групп, связанных с насыщенными атомами углерода, называют **спиртами**: R–OH. Если одна или несколько OH-групп связаны с атомами углерода ароматического кольца, то такие соединения получили название — **фенолы**: Ar–OH... **Тиолами** называют соединения, в которых один или несколько атомов углерода связаны с HS-группами: R–SH»

Расшифровка «на пальцах»:

- **Спирт** — «углеводород + OH»: CH_3OH (метанол), $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (этанол), глицерол (три OH).
- **Фенол** — OH прикреплён к бензольному кольцу: $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$. Такая деталь (ароматическое кольцо) меняет всё: фенолы кислее спиртов в миллион раз.
- **Тиол** (он же тиоспирт, меркаптан) — «спирт, где O заменили на S»: CH_3SH (метантиол, тот самый запах «газа» и сунса), цистеин, глутатион.

Почему это важно знать с ходу. Когда вы видите OH-группу, всегда спросите себя: она на «мягком» углероде (спирт) или на ароматическом кольце (фенол)? От этого зависит кислотность, нуклеофильность и то, как молекулу будут обезвреживать в печени.

2.2. Классификация (таблица с. 42, разобрана)

Признак 1 — сколько групп:

- одноатомные: метанол CH_3OH , этанол $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; «однотиол» CH_3SH метилтиол;
- многоатомные (полиолы/политиолы): двухатомные — этиленгликоль (этандиол) $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$, трёхатомные — глицерин (пропантриол) $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{OH}$, а также рибитол $\text{HOCH}_2-(\text{CHOH})_3-\text{CH}_2\text{OH}$ (продукт восстановления рибозы), сорбитол $\text{HOCH}_2-(\text{CHOH})_4-\text{CH}_2\text{OH}$ (из глюкозы, «сорбит» в конфетах для диабетиков), этилендитиол $\text{HS}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{SH}$.

Признак 2 — какой это углерод (тип спирта):

- **первичный (1°)** — углерод с OH связан ещё с одним углеродом: $\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$;
- **вторичный (2°)** — с двумя: $\text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{R}'$;
- **третичный (3°)** — с тремя: $\text{R}-\text{C}(\text{OH})(\text{R}')-\text{R}''$.

Это не абстракция: тип спирта определяет продукт окисления. Первичный → альдегид → кислота; вторичный → кетон; третичный по этой группе вообще не окисляется (нечему «отдавать» водород).

Признак 3 — какой радикал:

- предельные: этанол C_2H_5OH ;
- непредельные: аллиловый спирт $CH_2=CH-CH_2-OH$;
- **енолы** — OH стоит прямо при двойной связи: $CH_3-CH=CH-OH$ (пропениловый спирт). Енолы в организме — важнейшие интермедиаты (например, в реакциях с участием аскорбиновой кислоты);
- ароматические: бензиловый спирт $C_6H_5-CH_2-OH$ (OH в боковой цепи!)

Важный лайфхак: бензиловый спирт — это **не фенол**, потому что OH не на кольце, а на «ножке» $-CH_2-$. Фенол — это когда OH приклеен прямо к кольцу. Эта разница — половина типовых ошибок в тестах.

2.3. Где они в организме (таблица с. 44)

Соединение	Роль в организме
Глицерол	«Сердцевина» жиров и фосфолипидов; образуется в жировой ткани, циркулирует в крови, поступает в печень
Сорбитол	Находится в клетках хрусталика, сетчатки, мозгового вещества почек (вспомните: у диабетиков сорбитол накапливается в хрусталике → катаракта)
Инозитол	Клетки нервной ткани и почек; участвует в передаче сигналов (вторичный посредник)
Фенол	Образуется при бактериальном распаде тирозина в толстом кишечнике → с кровью по воротной вене в печень → обезвреживается
КоА-SH	Только внутри клеток: цитозоль, матрикс митохондрий, пероксисомы — «переносчик ацилов»

Плюс-минус вся органика тела: спиртовые группы есть в липидах, углеводах, аминокислотах; фенольные — в ароматических аминокислотах, нейромедиаторах и гормонах; тиольные — в аминокислотах, пептидах (глутатион!), белках.

Самое главное в главе 2. Спирт, фенол, тиол различаются «соседом» OH/SH -группы: насыщенный углерод, ароматическое кольцо или замена O на S . Тип углерода ($1^\circ/2^\circ/3^\circ$) определяет, что получится при окислении.

3. Почему спирты «липнут» друг к другу и к воде: водородные связи

3.1. Что такое водородная связь, простыми словами

Связь O–H полярная: кислород «тянет одеяло на себя», и водород становится слегка положительным (δ^+). Этот «плюсовой» водород цепляется за «минусовой» кислород соседней молекулы. Это и есть **водородная связь** — слабая, но массовая: её в молекуле может быть много, и в сумме она держит вещество как липкая лента.

Следствия, которые надо уметь объяснять:

- 1. Спирты кипят выше, чем углеводороды** такой же массы: чтобы вскипятить спирт, надо разорвать ещё и водородные связи.
- 2. Малые спирты растворяются в воде неограниченно:** их OH образует водородные связи с водой. Метанол, этанол, глицерол — «дружат» с водой.
- 3. Чем длиннее углеводородный «хвост», тем хуже растворимость:** хвост гидрофобный, он «не хочет» в воду (бутанол уже ограниченно растворим, гексанол — плохо, а деканол практически нерастворим).

Ряд из учебника: **способность к водородным связям уменьшается так: спирты > фенолы >> тиолы.**

Почему у фенолов слабее, чем у спиртов? Потому что неподелённая пара электронов кислорода «ушла» в сопряжение с ароматическим кольцом — она занята, водород связывается слабее.

Почему у тиолов совсем слабо? Сера — элемент третьего периода, она менее электроотрицательна, чем кислород: связь S–H менее полярная, «плюсовой» водород выражен слабее. Отсюда и практическое следствие: **тиолы хуже растворяются в воде, чем спирты, и кипят ниже.**

3.2. Растворимость: два фактора-«качелей»

Растворимость = соревнование двух частей молекулы:

- полярные группы («головы»)** тянут в воду — чем больше OH, тем лучше (глицерол, сорбитол растворяются неограниченно);
- неполярный хвост** тянет «из воды» — чем он длиннее, тем хуже (длинноцепочечные спирты практически нерастворимы).

Это правило потом встретится ещё не раз: и для аминов, и для жирных кислот, и когда мы будем говорить, почему лекарства делают в виде солей.

Самое главное в главе 3. Водородные связи = «липучки» между молекулами. Они объясняют и температуры кипения, и растворимость. Сила убывает: спирты > фенолы >> тиолы; а растворимость ещё зависит от длины гидрофобного хвоста.

4. Кислотность и нуклеофильность — сердце всей темы

4.1. Что такое кислота в органике

Кислота Брёнстеда — то, что отдаёт протон H^+ . В нашем случае рвётся связь O–H (или S–H) и образуется анион: $R-OH \rightarrow R-O^- + H^+$ (алкоголят), $Ar-OH \rightarrow Ar-O^- + H^+$ (фенолят), $R-SH \rightarrow R-S^- + H^+$ (тиолят).

Ключевая логика: чем устойчивее получившийся анион, тем сильнее кислота. Анион устойчив, если отрицательный заряд «размазан» по молекуле или если атом крупный и легко «деформируется» (поляризуется).

Отсюда всё:

- Спирты — очень слабые кислоты** ($pK_a \approx 16-18$). Анион $R-O^-$ ничем не стабилизирован, заряд «сидит» на маленьком кислороде. В воде спирт практически не диссоциирует — реакция среда нейтральная.
- Фенолы кислее спиртов примерно в миллион раз** ($pK_a \approx 10$). Причина в учебнике (с. 44): отрицательный заряд фенолят-иона делокализуется по ароматическому кольцу — «размазан» по

шести углеродам, поэтому анион стабилен. Отсюда важнейшее практическое следствие: фенолы, в отличие от спиртов, реагируют со щелочами, давая соли-феноляты.

- **Тиолы кислее спиртов** ($pK_a \approx 10$ и ниже; у цистеина в белке $\approx 8,3$, у глутатиона ≈ 9). Причина — большой, легко поляризуемый атом серы: он «размазывает» заряд даже без всякого кольца.

Шкала pK_a — мини-справка. Чем меньше pK_a , тем сильнее кислота. Метанол/этанол ≈ 16 ; вода 15,7; этантиол $\approx 10,5$; фенол ≈ 10 ; уксусная кислота $\approx 4,8$; угольная $\approx 6,4$. Фенолы и тиолы **значительно кислее спиртов**, но слабее карбоновых кислот. Если на экзамене просят «расположить по возрастанию кислотности» — начинайте со спирта, заканчивайте кислотой.

4.2. Нуклеофильность — «умение идти к плюсу»

Нуклеофил — это частица с неподелённой парой электронов (или π -связью), которая атакует электрофильный (положительный) центр и образует с ним новую связь. Простой образ: нуклеофил — «электронное одеяло», которым накрывают «мёрзнувший плюс».

Учебник (с. 46) прямо говорит: **главный центр реакционной способности всех трёх классов — нуклеофильный центр: неподелённая пара атома кислорода или серы.** А реакционная способность как нуклеофилов меняется так:



То есть: **тиолы — самые сильные нуклеофилы**, фенолы — самые слабые. Почему?

Группа	Почему такая нуклеофильность
Фенол $Ar-OH$	Неподелённая пара кислорода участвует в сопряжении с кольцом, «занята» → плохой нуклеофил, зато хорошая кислота
Спирт $R-OH$	Пара на кислороде свободна, но кислород маленький, «жёсткий», заряд плотно локализован
Тиол $R-SH$	Сера крупная, поляризуемая («мягкая»), её электронное облако легко деформируется и подходит к электрофилу → отличный нуклеофил

Кислота $\neq$ нуклеофильность — не путайте! Кислотность — про «отдать протон». Нуклеофильность — про «атаковать плюс». Обычно они ходят рядом, но не всегда. Фенол: кислый, но слабый нуклеофил. Тиол: и кислый, и сильный нуклеофил. Именно поэтому ферменты часто «берут» именно серу: тиолят-ион — лучший нуклеофил в клетке.

4.3. Приём ферментов: «отнять протон, чтобы ускорить»

Учебник (с. 45) даёт важную фразу: «Фермент может отщепить протон от OH - или SH -группы и временно превратить кислород или серу в более реакционноспособный центр». Смысл такой: нейтральная группа $R-OH$ — «спящий» нуклеофил. Если фермент отнимет H^+ , получится $R-O^-$ — активный, злой нуклеофил, который сразу атакует цель. Так работают, например, все протеазы (сериновые — вообще через серин в активном центре!) и многие трансферазы.

Отсюда и правило из учебника: реакции переноса идут **по типу нуклеофильного замещения (S_N)** — один нуклеофил вытесняет другой.

Самое главное в главе 4. Кислотность: спирты $\ll$ фенолы $\approx$ тиолы (главное — стабильность аниона: у фенола помогает сопряжение, у тиола — большая поляризуемая сера). Нуклеофильность: $ArOH < ROH \lesssim RSH$. Ферменты часто «включают» нуклеофил, отнимая протон. Среда растворов: спирты — нейтральные, фенолы и тиолы — слабо щелочные ($pH\ 8-10$) за счёт частичного депротонирования.

5. Реакции окисления: что происходит, когда «горит» метаболизм

5.1. Что вообще значит «окисление»

Учебник (с. 45): «Окисление органического соединения сопровождается повышением степени окисления одного или нескольких его атомов. В структурных формулах это чаще проявляется увеличением числа связей атома углерода с кислородом и/или уменьшением числа его связей с водородом. При восстановлении происходят противоположные изменения.»

Простыми словами: **окисление** — это «потеря водородов» и «набор кислородов»; восстановление — обратный процесс. Катализаторы всех таких реакций — ферменты 1-го класса **оксидоредуктазы**, а самый частый «передатчик» электронов в клетке — динуклеотид **НАД⁺**, который, приняв два электрона и протон, превращается в **НАДН** (по-старому «НАД·Н₂»).

Как запомнить. НАД⁺ «съедает» водороды и превращается в НАДН. Значит: где в схеме НАД⁺ → НАДН, там идёт **окисление** субстрата. Где НАДН → НАД⁺ — там восстановление.

5.2. Окисление спиртов: главный «узел» энергетического обмена

Правило трёх типов спирта (запомнить как таблицу умножения):

Что окисляем	Что получается	Схема
Первичный спирт R-CH ₂ -OH	Альдегид, затем карбоновая кислота	R-CH ₂ -OH → R-CH=O → R-COOH
Вторичный спирт R-CH(OH)-R'	Кетон	R-CH(OH)-R' → R-C(=O)-R'
Третичный R-C(OH)(R')-R''	По спиртовой группе не окисляется (нет водорода на «спиртовом» углероде)	—

Почему именно так? Окисление «по спиртовой группе» означает, что углерод, который несёт OH, отдаёт ещё одну связь кислороду. Если он уже связан с тремя углеродами (третичный спирт) — ему некуда: связи C-C прочные, реакция не идёт.

Хрестоматийный пример из учебника — метаболизм этанола в печени:

Спирт (метаболизм этанола):

- Этанол CH₃-CH₂-OH —(НАД⁺ → НАДН, алкогольдегидрогеназа, цитозоль гепатоцита)→ Ацетальдегид CH₃-CH=O
- Ацетальдегид —(НАД⁺ → НАДН, альдегиддегидрогеназа, митохондрии)→ Уксусная кислота CH₃-COOH ⇌ Ацетат CH₃-COO⁻

Плюс к этому — общий смысл из учебника: в окислительно-восстановительных превращениях спиртов меняется именно тот углерод, который несёт OH-группу.

Зачем это знать медику (и это очень любят на экзаменах). В этой цепочке образуется **ацетальдегид** — токсичное соединение, которое и «бьёт» по организму (головная боль, тошнота, покраснение, тахикардия). Скорость второй реакции зависит от фермента альдегиддегидрогеназы. Отсюда практика: препарат **дисульфирам** («Эспераль») специально блокирует этот фермент — человек пьёт, ацетальдегид копится, становится очень плохо. Это называется «выработка условно-рефлекторного отвращения». А ещё: у части людей фермент работает слабо (частая мутация), поэтому после алкоголя краснеет лицо — это «флашинг».

Медицинская связка №3: почему метанол смертельно опасен. Та же логика «окисление спирта», только продукт другой. Метанол CH₃OH окисляется алкогольдегидрогеназой до **формальдегида** (O=CH₂), а затем альдегиддегидрогеназой — до **муравьиной кислоты** (HCOOH). Формальдегид и муравьиная кислота бьют по сетчатке (слепота!) и вызывают тяжёлый метаболический ацидоз. **Антидот — этанол** (или fomeпизол): он «занимает» тот же фермент, но медленнее окисляется, поэтому метанол не успевает превратиться в яд и выводится сам. Так что «разбавить палёную водку хорошей» в некоторых руководствах — действительно первая помощь, но делать это должен врач. У этиленгликоля

(антифриза) сценарий тот же, только токсичные продукты — гликолевая и щавелевая кислоты (отсюда оксалатные кристаллы и повреждение почек).

5.3. Вред алкоголя — не мораль, а химия (врезка пособия, с. 45)

Пособие пишет прямо: алкоголь беременной женщины может вызвать **алкогольный синдром плода** — остановку деления клеток, дефекты развития нервной системы, умственную отсталость, пороки органов. И главное: *«Алкоголь, потребляемый матерью, проникает через плаценту... В течение примерно 15 минут концентрация алкоголя в крови плода так же высока, как и у матери! Однако у матери есть ферменты для детоксикации алкоголя, а у плода — нет.»*

Это «разжёванный» механизм: у плода почти не работает алкогольдегидрогеназа, значит ацетальдегид не переводится в относительно безопасную уксусную кислоту и повреждает быстро делящиеся клетки (а у плода делятся ВСЕ клетки). Поэтому «немного вина» — это не «немного вина» для плода.

5.4. Окисление фенолов: в игру вступает ароматическое кольцо

У фенолов меняется не углерод с OH, а **ароматическая система**. Самое важное — обратимое окисление **двухатомных фенолов** (с двумя соседними OH-группами):

- гидрохинон $\rightleftharpoons$ пара-бензохинон (OH в 1,4-положении);
- пирокатехин $\rightleftharpoons$ орто-бензохинон (OH рядом, 1,2-положении).

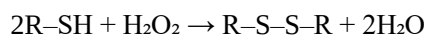
Что такое **хинон** (определение из глоссария, с. 51): сопряжённое циклическое дикарбонильное соединение, образующееся при окислении двухатомных фенолов. Простыми словами: «кольцо, в котором две OH-группы превратились в два «двойных» кислорода», кольцо перестало быть ароматическим, а электроны «переехали».

Медицинский смысл. Катехольный фрагмент (два OH на кольце) есть у катехоламинов — дофамина, норадреналина, адреналина. Он легко «играет» в эти качели окисление-восстановление, поэтому катехоламины — природные ловушки свободных радикалов, но при окислительном стрессе сами превращаются в реакционноспособные хиноны (об этом подробнее во второй части).

Практический пример. Гидрохинон и его производные — не только химия: гидрохинон используется как «проявитель» в фотографии (он отдаёт электроны), а в организме — как антиоксидант в пищевой и косметической промышленности. А вот «отбеливатели» типа гидрохинона работают потому, что мешают тирозиназе синтезировать меланин.

5.5. Окисление тиолов: дисульфидная связь — главная реакция в биологии

Для тиолов главное обратимое окисление — **образование дисульфидной связи (S–S)**:



Обратно (при восстановлении): $\text{R-S-S-R} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{R-SH}$

Почему это так важно:

1. **Это «застёжка-молния» для белков.** Когда две SH-группы цистеинов в белке находятся рядом, между ними замыкается «мостик» S–S. Эта связь жёстко фиксирует форму белка. Так держится структура инсулина, антител, кератина (волосы, ногти), яичного альбумина («сварились» — свернулись). Если две тиольные группы находятся в одной молекуле рядом, образуется **внутримолекулярная дисульфидная связь**.
2. **Глутатион — главный антиоксидант клетки.** Это трипептид (глутамат–цистеин–глицин) с тиольной группой. Восстановленный глутатион **ГлSH** при окислительном стрессе окисляется до **ГлSSГл**: $2 \text{ГлSH} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{ГлSSГл} + 2\text{H}_2\text{O}$. Обратно его восстанавливает фермент **глутатионредуктаза**, тратя НАДФН. Получается «батарейка»: глутатион разряжается, нейтрализуя перекиси, и перезаряжается снова. Именно поэтому глутатион называют «внутренним антиоксидантом №1».
3. **Очень глубокое окисление серы** (когда тиол «перестарался») идёт по цепочке: тиол $\text{R-SH} \rightarrow$ **сульфеновая кислота** $\text{R-S-OH} \rightarrow$ **сульфиновая кислота** $\text{R-S(=O)-OH} \rightarrow$ **сульфоновая кислота** $\text{R-S(=O)}_2\text{-OH}$. Это уже необратимое повреждение — так SH-группы ферментов «выгорают» при тяжелом окислительном стрессе.

Медицинская связка №1: парацетамол. Самый показательный пример пользы и вреда глутатиона. Парацетамол в печени в основном обезвреживается конъюгацией (см. главу 6 — глюкурониды и сульфаты). Но часть его окисляется цитохромом P450 в **NAPQI** (N-ацетил-п-бензохинонимин) — токсичное производное, полученное из... того же бензольного кольца. В норме NAPQI мгновенно «связывается» глутатионом и выводится. **При передозировке глутатион кончается** — и NAPQI начинает ковалентно связываться с белками гепатоцитов, вызывая некроз печени. Поэтому потеря глутатиона критичнее всего у истощённых людей, у новорождённых (запасы меньше) и у алкоголиков. И поэтому антидот **ацетилцистеин (АЦЦ)** — это «поставка сырья» для синтеза глутатиона, и его надо дать как можно раньше.

Медицинская связка №2: спирт как антисептик. 70 % — это оптимум не потому, что «крепче = лучше». При 96 % белки микроба сворачиваются молниеносно на поверхности, образуя плотную «корочку», которая защищает микроб внутри. Если воды в спирте мало, он к тому же слишком быстро испаряется. 70 % спирт проникает внутрь клетки и денатурирует все белки — так микроорганизм точно погибает. (Это прямой пример «химии спиртов» в практике.)

Самое главное в главе 5. Окисление спиртов: $1^\circ \rightarrow$ альдегид $\rightarrow$ кислота; $2^\circ \rightarrow$ кетон; 3° — не окисляется. Фенолы: катехолы/гидрохиноны $\rightleftharpoons$ хиноны. Тиолы: $\rightarrow$ дисульфиды (обратимо) — основа структуры белков и антиоксидантной защиты (глутатион). Все реакции катализируют оксидоредуктазы, «переносчик водородов» — НАД⁺/НАДН.

6. Реакции переноса функциональных групп — «главная работа» этих молекул в организме

6.1. Зачем вообще что-то переносить

Учебник (с. 46) называет этот тип реакций **основным для всех трёх классов**. Логика такая: чтобы вещество изменилось, к нему часто нужно «приделать» какую-то группу — метил, фосфат, кислотный остаток (ацил), сульфат, глюкуроновую кислоту. Такие группы не летают сами по себе: их приносит **активированный донор** — специальная «служебная» молекула.

Общая схема любой реакции переноса:

Донор-группа + Акцептор $\rightarrow$ Донор(без группы) + Акцептор-группа

- **Донор** — молекула, в которой переносимая группа «подготовлена» (химически активирована);
- **акцептор** — то, к чему группа прикрепляется (у наших классов это чаще всего атом O или N);
- **уходящая группа** — остаток донора, который «отваливается».

Ферменты переноса — 2-й класс, **трансферазы**. А идут реакции по типу **нуклеофильного замещения**: нуклеофильный центр акцептора атакует донор и вытесняет уходящую группу.

Зачем организму все эти «перестановки»? 1) **Активация** — превратить «вялую» молекулу в реакционноспособную (ацил-КоА). 2) **Детоксикация** — приделать водорастворимый «хвост» и вывести чужое (фенол, лекарство). 3) **Регуляция** — «включить/выключить» сигнал метилированием (адреналин). 4) **Строительство** — собрать фосфолипид, сфинголипид, ацетилхолин. 5) **Удержание в клетке** — заряженная молекула не пройдёт мембрану.

6.2. Ацилирование: ковал-ковал, и вот уже сложный эфир

Ацилирование — перенос ацильной группы $R-C(=O)-$ на нуклеофильный атом (O, N или S). Донор — **ацил-КоА** (например, ацетил-КоА), то есть производное карбоновой кислоты, где вместо «-ОН» стоит остаток кофермента А.

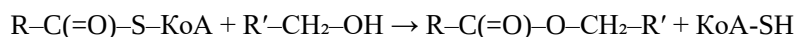
Разбираем по буквам (очень важно, это ядро липидного обмена):

- **Кофермент А (КоА-SH)** — переносчик ацильных групп; его рабочая «ручка» — концевая тиольная группа SH.
- Кислота + КоА $\rightarrow$ **тиоэфир** (ацил-КоА). Тиоэфир — производное карбоновой кислоты с фрагментом $R-C(=O)-S-R'$.

- Ацил-КоА + спирт → **сложный эфир** + КоА-SH. Сложный эфир — производное кислоты с фрагментом $R-C(=O)-O-R'$.

Ключевая мысль: **тиоэфир** — это «заряженная» форма кислоты. Сера (мягкий, поляризуемый атом) делает связь C–S слабой, поэтому ацил «легко отдаётся» любому нуклеофилу. КоА при этом уходит «в люди» как отличная уходящая группа.

Реакция из учебника (с. 48):

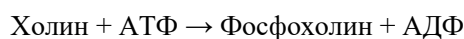


(ацил-КоА + спирт → сложный эфир + КоА)

Связка с медициной. В этом и смысл липидного синтеза: чтобы построить жир (триглицерид), надо «прицепить» три жирные кислоты к глицеролу. Но кислоту нельзя прицепить просто так — она неактивна (почему — см. п. 6.8). Её сначала превращают в ацил-КоА (активируют), и только потом ацильная группа переносится на глицерол. Именно поэтому в синтезе жиров так много ацил-КоА и АТФ.

6.3. Фосфорилирование: перенос фосфата и «удержание в клетке»

Фосфорилирование — перенос остатка фосфорной кислоты на нуклеофильный центр. Донор — АТФ, акцептор — чаще всего ОН-группа (атом кислорода).



(точнее: $(CH_3)_3N^+-CH_2-CH_2-OH + HOPO-ADP \rightarrow (CH_3)_3N^+-CH_2-CH_2-O-PO_3H_2 + ADP$; фермент — холинкиназа)

Зачем это нужно организму:

- Удержание в клетке.** Фосфат несёт отрицательный заряд. Заряженная молекула не пройдёт через липидную мембрану, значит «прилипает» внутри клетки. Так клетка ловит глицерол (→ глицерол-3-фосфат), сахара и др.
- Активация специфичности.** У глицерола три одинаковые ОН-группы. Если не «пометить» одну фосфатом, ферменты не поймут, куда цеплять жирные кислоты. Фосфат как метка: «сюда нельзя, работай с другой».
- Запас энергии и сигнал.** Сами АТФ/АДФ — это фосфаты; фосфорилирование белков — основа внутриклеточной сигнализации.

6.4. Метилирование: донор SAM и «переключатели» в организме

Метилирование — перенос метильной группы $-CH_3$ на нуклеофильный атом (по учебнику — на атом N или O).

Донор — **S-аденозилметионин (SAM)**. После переноса метильной группы он превращается в **S-аденозилгомоцистеин (SAG/SAG)** — то есть «отдал груз и вернулся пустым».

Что метилируют в организме:

- по азоту (N-метилирование):** норадреналин + SAM → **адреналин** + SAG. Это ключевая реакция «дозревания» гормона надпочечников: норадреналин отличается от адреналина ровно одной метильной группой на азоте!
- по кислороду (O-метилирование):** дофамин + SAM → 3-метоксидофамин. Учебник делает важное наблюдение: «N-метилирование приводит к образованию нового соединения, а O-метилирование служит для распада» — то есть O-метилирование «выключает» гормон, а N-метилирование меняет его свойства.

6.5. Сульфатирование: донор ФАФС

Сульфатирование — перенос сульфурильной группы SO_3^{2-} на нуклеофильный центр. Донор — **ФАФС** (фосфоаденозинфосфосульфат, по-английски PAPS), «активная форма тиоугольной (серной) кислоты». После переноса остаётся **ФАФ**.



Считайте это «приклеиванием отрицательно заряженного флажка». Фенол — токсичная гидрофобная молекула, а с сульфатом он становится водорастворимым и уходит через почки.

6.6. Глюкуронидирование: «большой хвост» из глюкуроновой кислоты

Глюкуронидирование — перенос остатка **глюкуроновой кислоты** на нуклеофильный атом кислорода спиртов и фенолов. Донор — **УДФГК** (уридиндифосфатглюкуроновая кислота), после переноса остаётся **УДФ**.



Глюкуроновая кислота — продукт окисления глюкозы по первичной ОН-группе. Присоединённый остаток большой, очень полярный и несёт заряд: гидрофобное чужое вещество превращается в водорастворимое и «вымывается» из организма.

6.7. Конъюгация и детоксикация: соберём всё вместе

Конъюгация — присоединение к молекуле другой группы атомов или другой молекулы. Сульфатирование и глюкуронидирование — типичные реакции конъюгации, они нужны для **детоксикации гидрофобных (плохо растворимых) соединений**: при появлении заряда растёт растворимость, и «мусор» легче вывести.

Из учебника важная деталь: «*ФАФС связывается с гидрофобными субстратами быстрее (имеет более высокое сродство), чем УДФГК. Однако в клетке запасов УДФГК больше, поэтому она чаще используется.*» То есть существуют два пути с разной «скоростью и ёмкостью»: сульфатный — быстрый, но маломощный (запасы сульфата ограничены), глюкуронидный — медленнее, зато «бассейн» большой.

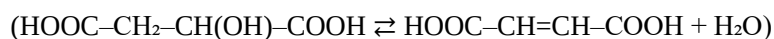
Медицинская память: **у взрослых парацетамол обезвреживается в основном через глюкуронид, у новорождённых и маленьких детей — через сульфат** (у них глюкуронидирование ещё «не созрело»). Именно поэтому у детей при передозировке парацетамола другой риск и другая тактика.

Схема «печень как химчистка» — две фазы. Фаза I (подготовка): окисление (цитохром P450) — в молекуле появляется «ручка» (–ОН, –NH₂). Нередко вещество становится токсичнее, чем было (так рождается NAPQI из парацетамола)! **Фаза II (приклеивание водорастворимого хвоста):** глюкуронирование, сульфатирование, метилирование, ацетилирование, конъюгация с глутатионом. Теперь молекула водорастворимая и выводится с мочой или желчью.

6.8. Негидролитическое расщепление (на примере дегидратации)

Дегидратация — отщепление молекулы воды. В физиологических условиях она не характерна для простых спиртов, но важна для **гидроксикислот** и некоторых углеводных производных. Условие: при одном атоме углерода есть ОН, а у соседнего — водород; между этими атомами и «уходит» вода, а между ними возникает **двойная связь**.

Пример — реакция из цикла Кребса:

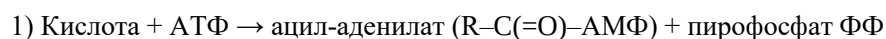


Такие реакции катализируют ферменты 4-го класса **лиазы** (реакции, при которых связи расщепляются без участия воды). Часто получившаяся двойная связь сопряжена с π-связью карбоксилат-иона — это стабилизирует продукт.

6.9. Образование новой связи с затратой энергии: как «включиться» в реакцию

Вот ключевая мысль пособия (с. 49). При физиологическом pH карбоновая кислота существует в виде **карбоксилат-иона** R–COO[–]: отрицательный заряд снижает электрофильность «углеродного» атома, поэтому кислота **сама по себе плохо реагирует** со спиртами и тиолами (нуклеофилами). Чтобы реакция шла, кислоту надо сначала «активировать»: превратить в реакционноспособное производное. Это и есть **АТФ-зависимая активация**.

Механизм (по учебнику — нуклеофильное замещение в две стадии):



2) Ацил-аденилат + КоА-SH → ацил-КоА + АМФ

Суммарно: Кислота + КоА + АТФ → Ацил-КоА + АМФ + ФФ + H₂O

Почему это выгодно и почему необратимо. АМФ и особенно **пирофосфат (ФФ)** — «энергетически заряженные» уходящие группы. Далее расщепление пирофосфата пирофосфатазой на два фосфата дополнительно делает весь процесс **практически необратимым**. Проще говоря: организм заплатил энергией АТФ, чтобы «зарядить» кислоту и загнать реакцию в одну сторону — синтез. Так работают, например, активация жирных кислот перед β-окислением и построением мембран.

Пример из учебника: КоА + уксусная кислота (в виде ацетата) + АТФ → **Ацетил-КоА** + АМФ + ФФ.

Самое главное в главе 6. Все реакции переноса — трансферазы, механизм — нуклеофильное замещение. Главные «курьеры»: **ацил-КоА** (ацилы, «заряженная» кислота), **АТФ** (фосфат), **SAM** (метил), **ФАФС** (сульфат), **УДФГК** (глюкуроновая кислота), **декарбоксилированный SAM** (аминопропильная группа — про это во второй части). Глюкуронид и сульфат — основа детоксикации в печени.

7. Интегративная таблица: вся тема в одной картинке

Так учебник (с. 50) подводит итог. Таблица разложена на «простые слова»:

Группа	Тип реакции	Что происходит	Смысл в организме
Спиртовая –ОН	Окислительно-восстановительная	Окисление спирта (до альдегида/кетона, затем кислоты)	Энергетика: алкоголь, глицерол, углеводы
Спиртовая –ОН	Перенос функциональной группы	Фосфорилирование (фосфатные эфиры)	«Удержать» в клетке, собрать фосфолипиды
Спиртовая –ОН	Перенос функциональной группы	Ацилирование (сложные эфиры)	Липиды, резервные жиры
Спиртовая –ОН	Лиазная реакция	Дегидратация (двойная связь в цепи)	Гликолиз, цикл Кребса (малат ⇌ оксалоацетат)
Фенольная –ОН	Окислительно-восстановительная	Окисление до хинонов	Катехоламины, антиоксиданты
Фенольная –ОН	Перенос группы	Сульфатирование, глюкуронидирование, фосфорилирование	Детоксикация (печень), сигнальные системы
Тиольная –SH	Окислительно-восстановительная	Окисление тиола (дисульфиды)	Структура белков, глутатион
Тиольная –SH	Перенос группы	Ацилирование, алкилирование	Ацил-КоА, «мягкое» выведение (цистеиновые конъюгаты)

8. Мини-словарь (с. 51, «переведён на человеческий»)

Термин	Объяснение
Гидроксильная группа	функциональная группа –ОН; даёт полярность, водородные связи, кислотность
Тиольная группа	функциональная группа –SH; её сера любит «отдавать электроны» (нуклеофил) и легко окисляется
Енол	соединение, где –ОН связан с углеродом двойной связи (C=C–ОН)
Алкоголят	анион R–O [–] , «спирт без протона»
Фенолят	анион Ar–O [–] , стабилизирован ароматическим кольцом
Тиолят	анион R–S [–] — очень поляризуемый и очень нуклеофильный
Феноксильный радикал	радикал, образующийся при «одиночном» окислении фенола; стабилизирован кольцом
Хинон	сопряжённое циклическое дикарбонильное соединение из окисления двухатомных фенолов
Фосфорилирование	перенос остатка фосфорной кислоты на акцептор
Ацилирование	перенос ацильного остатка на O, N или S

Термин	Объяснение
Глюкуронидирование	перенос остатка глюкуроновой кислоты (через УДФГК)
Сульфатирование	перенос сульфатной группы (через ФАФС)
Метилирование	перенос $-\text{CH}_3$ (через SAM)
Сложный эфир	производное кислоты с фрагментом $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}'$
Тиоэфир	производное кислоты с фрагментом $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{S}-\text{R}'$
Гидролиз	расщепление связи с участием воды
Активированный донор	молекула, в которой переносимая группа «заряжена» и готова уйти
Минимальный механизм	краткое описание главных стадий реакции: активация, нуклеофильная атака, изменение связей, уход группы

Короткий тест на понимание (проверьте себя). 1) Почему фенол кислее этанола? 2) Почему тиол — лучший нуклеофил, чем спирт? 3) Что образуется при окислении бутанола-2 и почему не то же, что из бутанола-1? 4) Для чего клетка тратит АТФ при фосфорилировании глицерола? 5) Как глутатион спасает печень от парацетамола? (Ответы — в главах 4, 5 и 6.)

ЧАСТЬ II. Амины, аминоспирты, аминифенолы, полиамины (тема 2-2, с. 53–63)

9. Кто это такие: определения и структуры

Класс	Определение (по учебнику)	Простыми словами
Амины	производные аммиака, в котором два или три атома водорода замещены на углеводородные радикалы	«Азот с углеводородными хвостами» вместо NH_3
Аминоспирты	производные углеводов, содержащие аминогруппу и спиртовой гидроксил	«И азот, и OH» в одной молекуле
Аминифенолы	производные ароматических углеводов, содержащие фенольный гидроксил и аминогруппу	«Азот на ароматическом кольце рядом с OH»
Полиамины	низкомолекулярные соединения с несколькими аминными атомами азота	«Много азота» — сильно заряженные молекулы

Важные уточнения, которые любит ловить преподаватель:

- Устойчивы те аминоспирты, где аминогруппа и OH находятся при разных атомах углерода.**
Если и то и другое на одном углероде — получается неустойчивая «карбиноламинная» форма, которая распадается.
- Строго аминифенолы** — это когда аминогруппа и фенольный OH связаны непосредственно с ароматическим кольцом (например, п-аминофенол).
- Катехоламины (дофамин, норадреналин, адреналин) — не «собственно аминифенолы»!** Их аминный азот находится в боковой цепи, а не на кольце. Правильнее называть их **фенолсодержащими аминами**.
- Норадреналин и адреналин при этом одновременно относятся к аминоспиртам**, потому что содержат аминный центр, катехольный фрагмент (два OH на кольце) и спиртовую OH-группу в боковой цепи.

Структуры, которые надо уметь рисовать (с. 53): этаноламин $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$; холин $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$ (триметил-2-гидроксиэтиламмоний — обратите внимание на плюс!); п-аминофенол; катехоламин (общая формула: кольцо с двумя OH и боковой цепью с $\text{NH}-\text{R}$); путресцин $\text{NH}_2-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$; спермидин $\text{NH}_2-(\text{CH}_2)_3-\text{NH}-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$; спермин $\text{NH}_2-(\text{CH}_2)_3-\text{NH}-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}-(\text{CH}_2)_3-\text{NH}_2$. И отдельно — **сфингозин**: ненасыщенный аминоспирт с длинной углеводородной цепью (C18) и двумя OH-группами (при C1 и C3), который входит в состав церамидов, сфингомиелина и гликофосфинголипидов (это «скелет» мембранных липидов и миелиновой оболочки нервов!).

10. Классификация и номенклатура (с. 54)

Признак 1 — сколько радикалов при азоте (главный признак!):

- **Первичный амин** $\text{R}-\text{NH}_2$ (один радикал);
- **вторичный** $\text{R}-\text{NH}-\text{R}$ (два);
- **третичный** $\text{R}-\text{N}(\text{R})-\text{R}$ (три);
- **четвертичная аммониевая соль** R_4N^+ — четыре радикала, у азота постоянный положительный заряд (пример — холин).

Признак 2 — природа радикала: алифатические ($\text{R}-\text{NH}_2$), алициклические, циклические, ароматические (анилин $\text{C}_6\text{H}_5-\text{NH}_2$), гетероциклические (пиррол, пиридин).

Признак 3 — сколько NH_2 -групп: моноамины (этиламин $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$), диамины (этилендиамин, путресцин $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2$, кадаверин $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$), полиамины (спермидин, спермин).

Признак 4 — есть ли другие функциональные группы: аминоспирты (этанолламин), фенолсодержащие амины (катехоламины).

Номенклатура — 4 правила (проще, чем кажется):

1. Простые радикалы перечисляют **по алфавиту** и добавляют суффикс **-амин** без пробела: $\text{C}_2\text{H}_5\text{—NH—CH}_3$ = метилэтиламин.
2. Если радикалы длинные — выбирают **главную цепь**, нумеруют её **с того конца, который ближе к азоту**, и положение аминогруппы указывают цифрой: $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH(NH}_2\text{)—CH}_3$ = 2-аминопентан (аминогруппа у второго углерода).
3. Заместители **на самом азоте** обозначают приставкой **N-**: N,N-диметиланилин (две метильные группы именно на азоте, а не в кольце!).
4. Для циклических аминов добавляют приставку **цикло** и корень, соответствующий числу углеродов в цикле: циклогексиламин.

Ловушка. «N-метил» и «2-метил» — это разные вещи! N-метил = метил при азоте (на самом деле это вторичный амин), 2-метил = метил во втором положении углеродной цепи. Именно так составлены любимые тестовые вопросы.

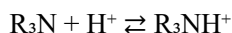
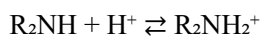
11. Электронное строение аминогруппы — почему амины ведут себя как основания

Структура азота в амине: **sp³-гибридизация**, три σ -связи с углеродами/водородами, а на **четвёртой орбитали** — **неподелённая пара электронов**. Из-за этого молекула имеет **пирамидальную форму** (как пирамидка, которую можно «вывернуть наизнанку», об этом позже — в теме о стереохимии и в фармакологии).

Именно эта неподелённая пара определяет ВСЁ поведение аминов:

1. **Присоединение протона** (проявление основных свойств): $\text{R—NH}_2 + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{R—NH}_3^+$.
2. **Взаимодействие с электрофильным центром** (проявление нуклеофильных свойств).
3. **Взаимодействие с рецептором** и прохождение через мембраны.

Первичные, вторичные и третичные амины **обратимо протонируются**, образуя аммониевые катионы:



Главный практический вывод. При физиологическом pH ($\approx 7,4$) большинство биогенных алифатических аминов **находятся в протонированной (заряженной) форме**. Что это даёт:

- **растворимость** — заряженная форма гидрофильна;
- **связывание** — положительный заряд электростатически «притягивается» к отрицательным группам белков, фосфатов, нуклеиновых кислот. Именно так адреналин «узнаётся» своим рецептором, полиамины «прилипают» к ДНК, а многие лекарства «салятся» на белковые мишени;
- **плохое прохождение мембран** — заряженная молекула липидный бислой не пройдёт. Поэтому у природы есть трюк — см. следующую врезку.

12. «Ионная ловушка» — самый изящный механизм темы

Учебник (с. 56) описывает так: «Если слабое основание в нейтральной форме проходит через мембрану и поступает в более кислый компартмент, то оно там протонируется. В результате оно теряет возможность обратного выхода. Такой процесс называют ионным захватыванием.»

Логика в три шага:

1. Нейтральное основание (липофильное) **проходит мембрану**.
2. Внутри компартмента среда **кислее** (или есть откуда отдать протон) → основание **протонируется**, становится катионом.
3. Заряженный катион **не может выйти обратно** → он «заперт» внутри, а в крови его концентрация падает → новые молекулы продолжают заходить. Итог: вещество накапливается именно там, где «кисло».

Клинический пример — местные анестетики. Анестезирующие препараты — слабые основания. В нейтральной форме они проходят мембрану нервного волокна и попадают в цитозоль; там (и в канале)

они протонируются, и катионная форма связывается с внутренним участком **потенциалзависимого натриевого канала**, препятствуя проведению импульса. Нейтральная часть обеспечивает проникновение — протонированная обеспечивает связывание с рецептором. **Отсюда два практических факта:** 1) в очаге воспаления среда кислая (тканевой ацидоз) → равновесие смещено в сторону заряженной формы → анестетик хуже проникает → обезболивание хуже (классическая проблема при пульпите/периодонтите); 2) у препаратов с низким pK_a (например, артикаин $\approx 7,6-7,8$) эффект наступает быстрее, чем у новокаина ($pK_a \approx 8,9$).

Тот же механизм — в других местах. 1) **Лизосомотропные препараты** (например, аминогликозиды) накапливаются в лизосомах: там $pH \sim 5$, основание протонируется и «застревает». 2) **H_2 -блокаторы** и антигистаминные работают в кислой среде. 3) В почках аммиак «захватывается» каналами — это механизм регуляции кислотно-щелочного баланса.

13. Основность аминов: от чего зависит и как сравнивать

Основность определяется доступностью неподелённой пары электронов азота для связывания протона. Чем выше электронная плотность на азоте и чем меньше она «размазана» (делокализована), тем сильнее основание.

- **Электронодонорные заместители** (например, алкильные группы) **увеличивают** электронную плотность на азоте → основность растёт.
- **Электроноакцепторные заместители** и сопряжение пары азота с π -системой **уменьшают** доступность пары → основность падает.

Тип соединения	Влияние заместителей на азот	Основные свойства
Алифатические амины	Алкильные группы дают (+) индуктивный эффект, повышают электронную плотность на N	Самые сильные основания из рассматриваемых
Аминоспирты	ОН-группа даёт (–I)-эффект, «оттягивает» электроны, ослабляет основные свойства	Слабее соответствующих алифатических аминов
Аминофенолы	Пара азота частично «уходит» в сопряжение с π -системой кольца; фенольный ОН и его заместители тоже влияют	Значительно слабее алифатических аминов
Катехоламины	Аминогруппа отделена от кольца углеродным «мостиком», сопряжения с кольцом нет	Основность близка к алифатическим, но чуть слабее

Ряд основности (запомнить): ароматические амины < катехоламины < аминоспирты < алифатические амины. (По силе это, если сравнивать с аммиаком: алифатические амины сильнее NH_3 , ароматические — слабее.)

Тонкости, которые стоит знать:

- **Стерический эффект:** третичные амины содержат три объёмные группы, и объёмные группы мешают воде «сольватировать» (обволакивать) аммониевый ион. Поэтому в водной среде третичные амины **не сильнее** вторичных и первичных, хотя «по индуктивному эффекту» должны были бы быть сильнее.
- **Четвертичные аммониевые соединения (например, холин)** имеют **постоянный положительный заряд** R_4N^+ . Неподелённой пары нет → **основных и нуклеофильных свойств они не проявляют.** (Именно поэтому холин нельзя ни метилировать по N, ни ацилировать по N — см. ниже.)
- **Соли аминов** (например, гидрохлориды) обычно **лучше растворяются в воде**, чем сами основания. Поэтому многие лекарства, содержащие аминогруппу, производят в виде **солей**. Обратите внимание: ионная форма нужна для растворимости, но для прохождения мембран снова требуется нейтральная форма — в этом вся двойственность «лекарственной химии».

Самое главное в главе 13. Сила основания = доступность пары азота. Алкильные группы — усиливают, сопряжение и электроноакцепторы — ослабляют. Ряд: ариламины < катехоламины < аминоспирты < алифатические амины. Четвертичные аммониевые (холин) — не основания вообще, у них постоянный плюс.

14. Окисление аминов: как организм «выключает» нейромедиаторы

Учебник (с. 57) перечисляет, какие именно окислительно-восстановительные превращения идут у этих соединений: **окислительное дезаминирование аминного фрагмента, окисление спиртовой группы аминоспиртов, гидроксирование углеродной цепи, окислительное расщепление полиаминов**. Катализаторы — **оксидоредуктазы** (в организме это в первую очередь **моноаминоксидаза, MAO**, а также другие оксидазы).

14.1. Окислительное дезаминирование (главный процесс) — ферментативное превращение, при котором амин окисляется до **карбонильного соединения и аммиака**.

Общая логика (для первичного амина): $R-CH_2-NH_2 \rightarrow R-CH=O$ (альдегид) $\rightarrow R-COOH$ (кислота).

Идёт в две стадии:

1) Окисляется фрагмент $-CH_2-NH_2$: $R-CH_2-NH_2 + O_2 \rightarrow R-CH=NH + H_2O_2$ (образуется **неустойчивый имин** и пероксид водорода).

2) Имин быстро **гидролизуется**: $R-CH=NH + H_2O \rightarrow R-CHO + NH_3$ (выделяется аммиак).

Суммарно: $R-CH_2-NH_2 + O_2 + H_2O + H^+ \rightarrow R-CHO + NH_4^+ + H_2O_2$ (в биологических жидкостях аммиак протонируется до иона аммония NH_4^+).

Для **вторичных аминов** получаются два продукта: $R-CH_2-NH-R' + O_2 + H_2O \rightarrow R-CHO + R'NH_2 + H_2O_2$ (альдегид и амин).

Примеры из учебника:

- **Дофамин** $\rightarrow$ 3,4-дигидроксифенилацетальдегид (ДОФАльдегид) $\rightarrow$ 3,4-дигидроксифенилуксусная кислота (ДОФУК).
- **Адреналин** $\rightarrow$ 3,4-дигидроксиминдальный альдегид $\rightarrow$ 3,4-дигидроксиминдальная кислота + метиламин.

Зачем это в организме. Окислительное дезаминирование удаляет аминный азот и создаёт новую функциональную группу (альдегид/кислоту), меняя дальнейшую реакционную способность молекулы. Именно так организм «выключает» нейромедиаторы после передачи сигнала: адреналин и норадреналин, серотонин, дофамин разрушаются MAO. Клиническая связка: **ингибиторы MAO** блокируют этот фермент $\rightarrow$ медиаторы «задерживаются» $\rightarrow$ применяются как антидепрессанты (и отсюда же — куча пищевых и лекарственных взаимодействий, о которых предупреждают пациентов).

14.2. Окисление по спиртовой группе у аминоспиртов. Наличие аминогруппы не означает, что окисляться будет именно она. Если в молекуле есть и амин, и спирт — окисление может идти **по углероду со спиртовым OH**, а азотсодержащий фрагмент (в том числе **четвертичная аммониевая группа**) сохранится.

Пример — **холин**: $2 HO-CH_2-CH_2-N^+(CH_3)_3 + O_2 \rightarrow 2 O=CH-CH_2-N^+(CH_3)_3 + 2 H_2O$ (бетаин-альдегид), далее до кислоты — **бетаина**: $2 O=CH-CH_2-N^+(CH_3)_3 + O_2 \rightarrow 2 HOOC-CH_2-N^+(CH_3)_3 + H_2O$. Бетаин участвует в **реакциях переноса метильных групп** (он «донор метилов» альтернативный SAM).

14.3. Окисление бокового радикала катехоламинов. Оно необходимо для синтеза **норадреналина из дофамина** (окисляется боковая спиртовая группа $\rightarrow$ затем аминирование/перестройка). Схема из учебника: дофамин $\rightarrow [O] \rightarrow$ норадреналин.

14.4. Окисление катехольного кольца при окислительном стрессе. Тут вступает в дело фенольное окисление (см. часть I): одноэлектронное окисление катехоламинов по кольцу даёт **свободнорадикальный продукт — семихинон**, который при отрыве второго электрона превращается в **орто-хинон**:

дофамин $\rightarrow [-e^-, -H^+] \rightarrow$ семихинон $\rightarrow [-e^-, -H^+] \rightarrow$ орто-хинон.

Именно эти хиноны ковалентно «приклеиваются» к белкам и ДНК — это один из механизмов нейротоксичности (в частности, при избытке дофамина в нейронах, при паркинсонизме и при приёме препаратов-предшественников дофамина). Природа защищается тем, что упаковывает дофамин в везикулы и держит рядом глутатион.

14.5. Окислительное расщепление полиаминов. Полиамины расщепляются по центральному атому азота; образуются более короткие полиамины и их альдегидные производные. Это нужно для регуляции внутриклеточной концентрации полиаминов (слишком много — тоже плохо: полиамины стимулируют деление клеток).

Итог по окислению (формулировка учебника): у разных соединений «реакционный центр» разный. При окислительном дезаминировании азот уходит из молекулы, а получается карбонильное соединение; при окислении аминспиртов или гидроксिलировании меняется углеродный фрагмент, а аминная (или четвертичная аммониевая) группа сохраняется.

15. Перенос групп у аминов: метилирование, ацилирование, фосфорилирование, аминопропилирование

Акцепторные центры (с. 60): атом N аминогруппы или атом O гидроксильной группы. Класс ферментов — **трансферазы**. Учебник подчёркивает: если в молекуле несколько функциональных групп, фермент **выбирает только одну** («как из нескольких дверей одну») и оставляет другие без изменения. Одна и та же молекула может быть донором и для амина-, и для OH-группы.

Переносимая группа	Донор	Акцептор	Пример класса соединений
Метильная ($-\text{CH}_3$)	SAM (S-аденозилметионин)	N	катехоламины (N-метилирование)
Метильная ($-\text{CH}_3$)	SAM	O	катехоламины, аминофенолы (O-метилирование)
Ацетильная/ацильная ($\text{CH}_3\text{CO}-$, $\text{RCO}-$)	Ацетил-КоА, ацил-КоА	N	полиамины, аминспирты
Ацетильная/ацильная	Ацетил-КоА	O	аминспирты ($\rightarrow$ ацетилхолин)
Фосфорильная ($-\text{PO}_3^{2-}$)	АТФ	чаще O	аминспирты ($\rightarrow$ фосфохолин)
Аминопропильная ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$)	декарбоксилированный SAM (SAP)	N	полиамины ($\rightarrow$ спермидин, спермин)

15.1. Метилирование.

- **N-метилирование:** норадреналин + SAM $\rightarrow$ адреналин + SAG. Реакционным центром служит атом N аминогруппы, а фенольные OH катехольного кольца при этом **не меняются**. Это финальный штрих в синтезе «гормона стресса» — одна метильная группа меняет всё: норадреналин работает больше как медиатор симпатии на периферии, а адреналин — как гормон мозгового вещества надпочечников.
- **O-метилирование:** все три катехоламина метилируются по атому O при C3 с образованием **метоксипроизводных**: 3-метоксидофамин, норметанефрин, метанефрин. Учебник прямо говорит: «В данном случае N-метилирование приводит к образованию нового соединения, а O-метилирование служит для распада». Фермент — **катехол-O-метилтрансфераза (КОМТ)** — один из главных способов «выключить» катехоламины.
- Клиническая привязка: определение **метанефрина и норметанефрина** в моче — стандартный анализ для диагностики **феохромоцитомы** (опухоли мозгового вещества надпочечников). А определение **ванилилминдальной кислоты (ВМК)** — конечного продукта метаболизма адреналина/норадреналина — тоже используется. Вот почему перед этим анализом просят не есть бананы, шоколад, сыр и не пить кофе: в них есть предшественники, которые «смазывают» картину.

15.2. Ацилирование.

- **N-ацилирование** особенно важно для **полиаминов**: они ацетируются преимущественно по **концевым** аминогруппам с участием ацетил-КоА. Пример: кадаверин + ацетил-КоА $\rightarrow$ N-ацетилкадаверин + КоА(SH). Учебник подчёркивает следствие: «в результате ацилирования амин теряет заряд, что влияет на его дальнейшие превращения» — то есть ацилирование «выключает» полиамин как заряд-носитель.
- **N-ацилирование сфингозина** даёт **церамид** (соединение с амидной связью), а **церамид** — «кирпичик» большой группы **сфинголипидов** (из них строятся мембраны и миелин).

- **О-ацилирование** у аминокислот: холин + ацетил-КоА → **ацетилхолин** + КоА(SH). Ацетилхолин — важнейший нейромедиатор (парасимпатика, нервно-мышечная передача). Клиническая связь: **миастения** (аутоиммунная блокада рецепторов) и ингибиторы ацетилхолинэстеразы (неостигмин — «против яда» при миастении, отравлениях ФОС); **антихолинэстеразные** яды (пестициды-фосфорорганика) действуют именно в этой системе.

15.3. Фосфорилирование. Донор — АТФ, акцептор — О-нуклеофильный центр аминокислот, **аминный центр при этом не изменяется**: холин + АТФ $\rightleftharpoons$ фосфохолин + АДФ $\rightleftharpoons$ холинфосфат + 2H⁺ (то же для этаноламина). Фосфохолин — «строительный блок» для синтеза фосфатидилхолина (лецитина), важнейшего фосфолипида мембран.

15.4. Перенос аминокпропильной группы (самое нетривиальное). Для полиаминов донором служит **не обычный SAM**, а его **декарбоксилированная форма** — **S-аденозилметилтиопропиламин (SAП)**. Мысленно «поделим» его: остаток аминокпропила, присоединённый к сере, + 5'-метилтиоаденозин (МТА). После переноса аминокпропильного остатка остаётся МТА.

Реакции идут в два хода:

- Путресцин + САП → **спермидин** + МТА
- Спермидин + САП → **спермин** + МТА

Механизм: на первой стадии неподелённая пара азота путресцина атакует электрофильный центр в САП → образуются спермидин и МТА. На второй стадии переносится ещё один аминокпропильный остаток → образуется спермин.

Почему это важно для медицины. В биологических средах полиамины **положительно заряжены** и **электростатически взаимодействуют с отрицательно заряженными фосфатными группами нуклеиновых кислот**. Благодаря этому они влияют на пространственную организацию и стабильность ДНК и РНК, а значит — на процессы жизнедеятельности клетки. Концентрация полиаминов **резко растёт при интенсивной пролиферации тканей** (заживление ран, рост опухолей). Поэтому полиамины — и маркер активности опухоли, и мишень для лекарственных подходов (ингибиторы синтеза полиаминов изучаются как противоопухолевые средства).

16. Интегративная таблица темы 2-2 (с. 63, «расшифрована»)

Тип реакции	Реакционный центр	Класс соединений	Продукты реакции
Кислотно-основное взаимодействие: протонирование	неподелённая пара электронов атома N	амины, аминокислоты, аминокислоты, полиамины	протонированные формы R-NH ₃ ⁺ , R ₂ NH ₂ ⁺
Окислительное дезаминирование	атом N аминокислоты и прилегающий α-атом C	амины (1° и 2°), катехоламины	альдегид + NH ₃ /NH ₄ ⁺ + H ₂ O ₂
Окисление спиртовой группы	фрагмент -CHON- или -CH ₂ OH	аминокислоты	альдегид или кетон
Окисление катехольного фрагмента	фенольные OH-группы и ароматическая π-система	катехоламины, аминокислоты	семихинон-радикалы и хиноны
N-метилирование	атом N	аминокислоты	N-метилпроизводные по 1°-аминогруппе
O-метилирование	атом O фенольной OH-группы	катехоламины, аминокислоты	метоксиэфиры
N-ацилирование	атом N аминокислоты	полиамины, амины	N-ацильные производные по 1°-аминогруппе
O-ацилирование	атом O спиртовой OH-группы	аминокислоты	сложные эфиры; холин → ацетилхолин
O-фосфорилирование	атом O	аминокислоты	фосфоэфиры
Перенос аминокпропильной группы	атом N концевой аминокислоты	полиамины	спермидин, спермин

Самое главное в части II. Амины — это «плюс» на азоте: они протонируются, поэтому растворимы и «липнут» к отрицательным структурам клетки, но плохо проходят мембраны (отсюда ионная ловушка и всё, что из неё следует — анестетики, лизосомотропные препараты). Основность убывает: алифатические > аминокислоты > катехоламины > ароматические. Окисление аминов = окислительное

дезаминирование (МАО, «выключение» медиаторов). Перенос групп: метил — SAM (ключ: норадреналин → адреналин), ацил — ацетил-КоА (ключ: холин → ацетилхолин, сфингозин → церамид), фосфат — АТФ, аминопропил — декарбоксилированный SAM (ключ: путресцин → спермидин → спермин).

ЧАСТЬ III. Задания из пособия — с решениями и объяснениями

Как этим пользоваться. Не читайте решение сразу! Прочитайте условие, попробуйте вслух сказать ответ, и только потом сверьтесь. Так запоминается в 3 раза лучше — это не «мотивация», а эффект проверки (testing effect) из психологии памяти.

Ситуационные задачи (с. 51–52)

1. Даны пары веществ: 1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ и $\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{OH}$; 2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ и $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{SH}$; 3) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ и $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$; 4) $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{CH}_2\text{OH}$ и $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$. Выберите соединение с более выраженным: А) кислотным характером; Б) нуклеофильными свойствами.

Пара	Кислотность	Почему	Лучший нуклеофил	Почему
1) этанол / 2-хлорэтанол	2-хлорэтанол	хлор — акцептор (–I), «оттягивает» электроны, алкогolate-ион стабильнее	этанол	у хлорэтанола электронная плотность на кислороде снижена
2) этанол / этантиол	этантиол	сера больше и поляризуемее, тиолат-ион стабильнее	этантиол	сера — «мягкий» нуклеофил, легко атакует электрофил
3) пропанол-2 / пропанол-1	пропанол-1 (первичный)	меньше «+I»-эффекта от алкилов, анион не экранирован	пропанол-1	меньше стерических препятствий
4) гексанол-1 / фенол	фенол	фенолат-ион стабилизирован сопряжением с кольцом	гексанол-1	у фенола неподелённая пара кислорода «занята» сопряжением

Мнемоника. «Фенол — кислый, но скупой на электроны»: он отдаёт протон легко, а вот атаковать чужие плюсы не любит.

2. Расположите в порядке увеличения растворимости в воде: гексанол-1, бензол, гексантиол-1, фенол.

Ответ: гексантиол-1 < бензол < гексанол-1 < фенол.

Почему: тиол образует с водой самые слабые водородные связи (сера — «плохой» партнёр для водородных связей), бензол вообще неполярный и не образует Н-связей как донор. Спирт гексанол-1 образует Н-связи через ОН, но у него длинный гидрофобный хвост (8 углеродов), который «тянет из воды». Фенол же — небольшая полярная молекула с ароматическим кольцом, растворяется заметно лучше (по справочникам — порядка 8 г на 100 мл воды; у гексанола — меньше 1 г). (Порядок «тиол/бензол» в разных справочниках может меняться, но принцип неизменен: тиол и бензол — «аутсайдеры», фенол — «лидер».)

3. Дан ряд: бутанол-1, бутанол-2, пирокатехин. А) Уравнения реакций окисления; Б) порядок увеличения кислотности; В) соединение с самой низкой растворимостью.

А) Окисление:

- бутанол-1 (первичный): $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{[\text{O}], -2\text{H}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO} \xrightarrow{[\text{O}]} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ (бутаналь) → [О] бутановая кислота);
- бутанол-2 (вторичный): $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow{[\text{O}], -2\text{H}} \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_3$ (бутанон, метилэтилкетон);
- пирокатехин (двухатомный фенол): пирокатехин $\rightleftharpoons$ орто-бензохинон.

Б) Кислотность: бутанол-2 < бутанол-1 < пирокатехин. Логика: вторичный спирт слабее первичного (алкилы «давят» +I); фенолы кислее спиртов на порядки за счёт стабилизации фенолат-иона.

В) Наименьшая растворимость — бутанол-1 (у него самая длинная углеводородная часть «на единицу полярности»: $\approx 7\text{--}8$ г на 100 мл; бутанол-2 чуть лучше растворим, а пирокатехин — очень хорошо).

4. Дано: $\text{X-PO}_3^{2-} + \text{R-OH} \rightarrow \text{XH} + \text{R-O-PO}_3^{2-}$. Определите участников и тип реакции.

- **Донор** — $X-PO_3^{2-}$ (в организме — например, ФАФС при сульфатировании; либо АТФ, если речь о фосфорилировании);
- **акцептор** — спирт $R-OH$;
- **нуклеофильный центр** — атом кислорода спиртовой группы (его неподелённая пара);
- **электрофильный центр** — атом фосфора P ;
- **уходящая группа** — XH (например, ФАФ, если донор ФАФС);
- **тип реакции** — нуклеофильное замещение (S_n) у атома фосфора; класс ферментов — трансферазы (фосфотрансферазы).

5. Ряд: этанол, этантиол, орто-метилфенол. Для А) фосфорилирования; Б) метилирования; В) ацилирования выберите предпочтительный субстрат и напишите уравнения.

А) **Фосфорилирование** — этанол (у фенола кислород «занят» сопряжением и плохо нуклеофилен; тиолы в организме фосфорилируются редко): $CH_3CH_2-OH + АТФ \rightarrow CH_3CH_2-O-PO_3^{2-} + АДФ + H^+$.

Б) **Метилирование** — орто-метилфенол (по O; учебник: у фенолов и катехоламинов это путь «выключения/распада»): орто-метилфенол + SAM $\rightarrow$ 2-метокситолуол + SAG.

В) **Ацилирование** — этанол (по O, даёт сложный эфир): $CH_3CH_2OH + CH_3-C(=O)-SKoA \rightarrow CH_3-C(=O)-O-CH_2CH_3 + KoASH$.

(Оговорка: тиолы тоже ацилируются, но по сере, давая **тиоэфиры** — это как раз то, чем является ацил-KoA. Если вопрос звучит «предпочтительный субстрат для O-ацилирования» — ответ однозначно спирт.)

6. Цепочки превращений.

А) **бутанол-1 $\rightarrow$ бутаналь $\rightarrow$ бутират $\rightarrow$ бутирил-KoA:**

$CH_3CH_2CH_2CH_2OH \xrightarrow{[НАД^+ \rightarrow НАДН, \text{ алкогольдегидрогеназа}]} CH_3CH_2CH_2CHO \xrightarrow{[НАД^+, \text{ альдегиддегидрогеназа}]} CH_3CH_2CH_2COOH$

$CH_3CH_2CH_2COOH + KoA-SH + АТФ \xrightarrow{[ацил-KoA-синтетаза]} CH_3CH_2CH_2-C(=O)-SKoA + АМФ + ФФ + H_2O$.

Б) **глицеральдегид $\rightarrow$ глицерол $\rightarrow$ глицерол-3-фосфат:**

$O=CH-CH(OH)-CH_2OH + НАДН + H^+ \xrightarrow{[восстановление, \text{ оксидоредуктаза}]} HOCH_2-CH(OH)-CH_2OH$ (глицерол)

$HOCH_2-CH(OH)-CH_2OH + АТФ \xrightarrow{[глицеролкиназа]} HOCH_2-CH(OH)-CH_2-O-PO_3^{2-} + АДФ + H^+$.

В) **бензальдегид $\rightarrow$ фенол $\rightarrow$ метоксибензол:**

Это модельная (лабораторная) цепочка: в организме бензальдегид в фенол не превращается. Один из способов — окисление альдегида пероксидом в щелочной среде (по типу реакции Дакина): $C_6H_5-CHO + H_2O_2 \rightarrow C_6H_5-OH + HCOOH$. Далее — O-метилирование: $C_6H_5-OH + SAM \rightarrow C_6H_5-O-CH_3$ (метоксибензол, анизол) + SAG.

7. Предложите реагенты для обезвреживания токсичного мета-метилфенола (м-крезола) и напишите уравнения.

Организм обезвреживает фенолы **конъюгацией**:

1) сульфатирование: м-крезол + ФАФС $\rightarrow$ м-крезилсульфат + ФАФ;

2) глюкуронидирование: м-крезол + УДФГК $\rightarrow$ м-крезилглюкуронид + УДФ;

3) дополнительно возможно метилирование: м-крезол + SAM $\rightarrow$ метил-метоксибензол (метилирование по O).

Все три пути повышают растворимость и позволяют вывести крезол с мочой.

8. В клетках печени глицерол активируется фосфорилированием до глицерол-3-фосфата, затем ацилируется до 1-ацилглицерол-3-фосфата (лизофосфатидной кислоты), затем до 1,2-диацилглицерол-3-фосфата (фосфатидной кислоты).

А) Уравнения:

1) $HOCH_2-CH(OH)-CH_2OH + АТФ \rightarrow HOCH_2-CH(OH)-CH_2-O-PO_3^{2-} + АДФ + H^+$ (глицеролкиназа);

2) $\text{HOCH}_2\text{--CH(OH)--CH}_2\text{--O--PO}_3^{2-} + \text{R--C(=O)--SKoA} \rightarrow \text{R--C(=O)--O--CH}_2\text{--CH(OH)--CH}_2\text{--O--PO}_3^{2-} + \text{KoASH}$ (ацилтрансфераза);

3) продукт + второй ацил-КоА $\rightarrow \text{R--C(=O)--O--CH}_2\text{--CH(OC(=O)--R)--CH}_2\text{--O--PO}_3^{2-} + \text{KoASH}$.

Б) Типы реакций и классы ферментов: (1) **фосфорилирование** — трансфераза (киназа); (2) и (3) **ацилирование** — трансферазы (ацилтрансферазы).

В) Почему глицерол нужно активировать перед ацилированием: (а) глицерол — «вялый» нуклеофил, а фосфатная группа **поляризует** молекулу и делает реакцию избирательной; (б) фосфат несёт заряд и **удерживает** метаболит в клетке; (в) донор ацила должен быть активированным (ацил-КоА), иначе реакция не пойдёт — а фосфатная метка говорит ферменту, к какому именно атому присоединяться.

9. В печени активированный (глицерол-3-фосфат) может окисляться по вторичной спиртовой группе; образующееся соединение далее изомеризуется в свой «межклассовый» изомер.

А) Уравнения:

- окисление: $\text{HOCH}_2\text{--CH(OH)--CH}_2\text{--O--PO}_3^{2-} \rightarrow [\text{НАД}^+ \rightarrow \text{НАДН, оксидоредуктаза}] \text{HOCH}_2\text{--C(=O)--CH}_2\text{--O--PO}_3^{2-}$ (дигидроксиацетонфосфат);
- изомеризация: $\text{HOCH}_2\text{--C(=O)--CH}_2\text{--O--PO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{O=CH--CH(OH)--CH}_2\text{--O--PO}_3^{2-}$ (глицеральдегид-3-фосфат).

Б) Типы реакций: (1) **окисление** — класс оксидоредуктаз; (2) **изомеризация** (кетон $\rightleftharpoons$ альдегид, «межклассовая» изомерия кетозы и альдозы) — класс изомераз (триозофосфатизомераз).

В) Реакционные центры: в окислении — атом углерода со спиртовой ОН и её кислород (нуклеофильный центр); в изомеризации — карбонильный углерод (электрофильный центр) и ОН-группа.

Ситуационные задачи темы 2-2 (с. 63)

1. Ряд: диэтиламин, холин, тетраэтиламмоний, анилин, этиламин. А) Порядок увеличения основности; Б) факторы, влияющие на основность.

А) тетраэтиламмоний < анилин < холин < этиламин < диэтиламин.

- тетраэтиламмоний — четвертичная аммониевая соль, постоянный «+», неподелённой пары нет → **основных свойств нет**;
- анилин — ароматический амин: пара азота сопряжена с кольцом → основность резко падает (слабее аммиака);
- холин — аминоспирт: ОН «оттягивает» электроны (–I) → слабее алифатических аминов;
- этиламин и диэтиламин — алифатические: алкилы «+I» повышают плотность на азоте; у диэтиламина алкильных групп больше, поэтому он самый сильный (в водной среде стерика ещё не мешает, в отличие от третичных).

Б) Факторы: индуктивный эффект заместителей (алкилы +I → сильнее; ОН и другие акцепторы → слабее); сопряжение пары азота с π-системой (ароматика/амид → слабее); стерический эффект (объёмные группы мешают сольватации катиона); природа среды (в воде — сольватация).

2. Ряд: этаноламин, этанол, холин, фенол, катехоламин, путресцин. Кто А) при физиологических условиях преимущественно заряжен; Б) заряжен независимо от pH. И почему аминокислотосодержащие препараты делают в виде солей?

А) Преимущественно заряжены (протонированы): **этанолламин, холин, катехоламин, путресцин** (аминогруппы $\rightarrow \text{R--NH}_3^+$). Этанол и фенол — не заряжены.

Б) Независимо от pH заряжен **холин** — у него четвертичный аммониевый азот с постоянным «+».

Почему лекарства-амины делают солями: у самих аминов низкая растворимость в воде, а соль (например, гидрохлорид $\text{R--NH}_3^+\text{Cl}^-$) растворяется отлично; в тканях соль постепенно отдаёт протон, и высвобождается активная нейтральная форма, которая проходит мембраны.

3. Этанолламин участвует в реакциях переноса. А) какие реакционные центры и какую функцию выполняют; Б) какие вещества могут быть донорами?

А) У этаноламина **два реакционных центра**: атом **О** спиртовой группы (нуклеофильный центр — принимает фосфат, сульфат, ацил) и атом **Н** аминогруппы (нуклеофильный/основной центр — принимает

метил, ацил; может протонироваться). В фосфатидилэтаноламине он — «полярная голова» мембранных липидов.

Б) Доноры: **SAM** (метил), **АТФ** (фосфат), **ацетил-КоА** (ацил), **ФАФС** (сульфат), **УДФГК** (глюкуроновая кислота).

Тестовые задания: ответы с объяснением (часть I: спирты, фенолы, тиолы)

№	Отв т	Почему
1	1, 5	Спирты образуют межмолекулярные Н-связи (1); низкомолекулярные спирты растворимы лучше длинноцепочечных (5). «Любой молярной массы хорошо растворимы» — неверно; кипят выше углеводов; есть и твёрдые спирты (глицерол, высшие спирты)
2	1, 5	Многоатомные: рибитол (4 ОН) и сорбитол (6 ОН). Крезол и катехол — фенолы, фенол — тоже фенол
3	1, 5	У катехолов две ОН связаны с кольцом (1) и стоят в орто-положении (5). Пара-положение — это гидрохинон
4	2, 4	Инозитол — шестиатомный (2) и циклический (4) спирт («циклит»). Он предельный, не простой
5	2, 3	Тиолы кислее спиртов (2) и хуже растворимы в воде (3). Гидородные связи у них слабее, а «восстанавливаются» они не в первую очередь — наоборот, сами окисляются
6	1, 3	Фенолят-ион стабилизирован сопряжением с кольцом (1) и делокализацией заряда (3). Связь О–Н не ионная, этанол протон отдавать может (хоть и плохо), полной диссоциации нет
7	1, 5	КоASH — тиоспирт (есть –SH) (1) и переносчик ацильных групп (5)
8	2, 3	У ОН-группы спирта: кислотный центр (водород) (2) и нуклеофильный (кислород) (3). (Дополнительно кислород может выступать и как основной центр — за счёт неподелённой пары)
9	1, 2, 5	Сера SH — нуклеофил (1), атакует электрофильный центр (2), образует с ацилами тиоэфиры (5). Степень окисления она как раз меняет
10	2, 3	Первичный спирт → альдегид → кислота (2); вторичный → кетон (3). Третичный по этой группе не окисляется, вода не «присоединяется»
11	3, 4	Этанол (3) и холин (4) имеют первичную спиртовую группу. Фенол, крезол, катехол — фенольные ОН
12	2, 4	Мягкое окисление тиолов даёт дисульфиды (2) и, соответственно, дисульфидные связи (4)
13	1, 3	Нуклеофильная атака на электрофильный атом Р (1) → новая связь (3). Лиазы тут ни при чём (трансферазы), степень окисления Р не меняется
14	1, 3	Фосфатные эфиры — сильные кислоты: диссоциируют (1) и существуют в виде аниона (3)
15	4, 5	Активированные доноры — SAM (метил) и УДФГК (глюкуроновая кислота). Глицерин, спермин, спермидин — субстраты/переносчики, а не доноры в этом смысле
16	2, 5	SAM — донор метильной группы (2) и превращается в SAG (5). У него положительно заряженный сульфониевый центр, а не «сильный нуклеофил»
17	2, 3	С участием SAM: из катехоламина — адреналин (2), из аминок спирта (этаноламина) — холин (3)
18	4, 5	Конъюгация фенолов — с УДФГК (4) и ФАФС (5). (Метилирование через SAM тоже относят к конъюгационным процессам — если преподаватель спрашивает «все пути», назовите и его)
19	3, 4	АцилКоА переносит ацильные (3) и ацетильные (4, частный случай) группы
20	1, 5	Неподелённая пара азота: основной центр при реакции с Н ⁺ (1) и нуклеофильный при атаке карбонильного углерода (5)
21	1, 4, 5	Основность падает, если пара сопряжена с ароматикой (1), сопряжена с карбонилем (амиды!) (5), и вообще, если образуется слабая сопряжённая кислота (4)
22	3, 4	Соли аминов лучше растворимы в воде (3) и содержат аммонийный азот (4)
23	1, 5	Холин — постоянно заряжен (1) и не содержит неподелённой пары на азоте (5)

Тестовые задания: ответы с объяснением (часть II: амины)

№	Отв т	Почему
24	1	В N-метилировании норадреналина участвует аминогруппа –NH₂ (реакционный центр — азот). Фенольные ОН при этом не меняются, ацетильных и фосфатных групп нет
25	2, 4	Окислительное дезаминирование — для адреналина и норадреналина (катехоламины). Анилин, спермидин, спермин — не катехоламины (полиамины расщепляются иначе)

№	Отв т	Почему
26	2, 5	Норадреналин метируется до адреналина (2) и образуется из дофамина при окислении боковой группы (5)
27	1, 3	N-ацилирование идёт по первичной NH₂-группе (1) и наиболее активно — у полиаминов (3, по концевым аминогруппам)
28	1, 4	С участием аминопропильной группы синтезируются спермин (1) и спермидин (4)
29	3, 5	Для синтеза спермидина нужны путресцин (3) и декарбоксилированный SAM (5) — «SAP». (Сам SAM — его предшественник; если преподаватель считает цепочку целиком, добавьте и 4)
30	1, 4	Спермин и спермидин имеют высокий положительный заряд (1) и взаимодействуют с ДНК (4) . Они полиамины, а не моноамины

ЧАСТЬ IV. Шпаргалка и план подготовки

20 флеш-карточек для самопроверки

1. Чем фенол отличается от спирта по кислотности и почему? → Кислее в ~миллион раз; фенолят-ион стабилизирован сопряжением.
2. Почему тиолы — сильные нуклеофилы? → Сера крупная и поляризуемая («мягкая»).
3. Что окисляется у первичного спирта, вторичного, третичного? → Альдегид → кислота; кетон; ничего.
4. Назовите «передатчик водородов» в окислении. → $\text{НАД}^+ \rightleftharpoons \text{НАДН}$.
5. Что образуют тиолы при мягком окислении? → Дисульфиды (R-S-S-R).
6. Почему дисульфидные связи важны в белках? → Фиксируют третичную структуру (инсулин, антитела, кератин).
7. Как глутатион защищает клетку? → $2 \text{ ГлSH} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{ГлSSГл} + 2\text{H}_2\text{O}$; восстанавливается НАДФН-зависимой редуктазой.
8. Почему передозировка парацетамола опасна? → Кончается глутатион → NAPQI повреждает гепатоциты.
9. Что такое хинон и из чего он получается? → Продукт окисления двухатомных фенолов (катехолов, гидрохинонов).
10. Главные активированные доноры и их группы? → SAM — метил; ацетил/ацил-КоА — ацил; АТФ — фосфат; ФАФС — сульфат; УДФГК — глюкуроновая кислота; SAP — аминопропил.
11. Чем «сложный эфир» отличается от «тиоэфира»? → Атомом: O против S (R-CO-O-R' против R-CO-S-R').
12. Почему АТФ нужен для образования ацил-КоА? → Активация кислоты: через ацил-аденилат; расщепление пиррофосфата делает процесс необратимым.
13. Что такое ионная ловушка? → Нейтральное основание входит в кислый компартмент, протонируется и не может выйти.
14. Как связаны анестетики и pH воспаления? → В кислой среде анестетик заряжен → не проникает → обезболивание хуже.
15. Ряд основности аминов? → Арил < катехоламины < аминспирты < алифатические.
16. Почему холин не бывает ни основанием, ни нуклеофилом? → Четвертичный азот: постоянный «+», нет неподелённой пары.
17. Что такое окислительное дезаминирование и зачем оно? → $\text{R-CH}_2\text{NH}_2 \rightarrow \text{R-CHO} + \text{NH}_3$ (через имин); выключение нейромедиаторов (МАО).
18. Как из норадреналина получается адреналин? → N-метилирование через SAM .
19. Как получают ацетилхолин и церамид? → O-ацилирование холина и N-ацилирование сфингозина ацетил-КоА.
20. Зачем полиаминам положительный заряд? → Связываться с фосфатами ДНК/РНК, стабилизировать структуру, регулировать деление клеток.

Порядок подготовки (и это важно!)

Не учите тему за один раз. 1) Первый проход — «Карта темы» + главы 2, 9, 10 (кто есть кто) — 20 минут. 2) Второй проход — главы 3–4 и 13 (почему кислые/основные, почему нуклеофилы) — 25 минут: это ЯДРО, без него остальное не соберётся. 3) Третий проход — главы 5, 11, 14 (окисление) и 6, 15 (перенос групп) — по 20 минут. 4) День на задания: сначала решаете сами, потом сверяетесь. 5) Перед семинаром — только «Самое главное» и флеш-карточки (15 минут).

Три типовые ошибки, из-за которых теряют баллы. 1. Путать фенол и спирт при оценке кислотности (фенол — кислее!). 2. Считать, что у аминспиртов окисляется всегда азот (нет: при наличии спиртовой группы окисляется спиртовая). 3. Забывать, что у холина нет неподелённой пары и он не может N-метилироваться/ацилироваться.

Где я проверяла объяснения (чтобы вы могли открыть и убедиться)

- Кислотность фенолов, фенолят-ион и делокализация заряда: учебное пособие «Фенолы» (ННГАСУ) — https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/chem/4632_Shubnikov_Fenoly.pdf
- Тиолы: нуклеофильность, кислотность, тиол-дисульфидное равновесие: курс МГУ — <https://www.chem.msu.ru/rus/teaching/brusova/7.html> и https://spravochnick.ru/himiya/spirty_prostye_efiry_tioly_i_sulfidy/svoystva_tiolov/
- Местные анестетики и pH/ионная ловушка: Школа регионарной анестезии — <http://www.critical.ru/RegionarSchool/lessons/0010/>; РЛС, фармакология — <https://www.rlsnet.ru/library/books/farmakologiya.krylov.bobyrev.m1999/20-2.1.1.1.-mestnoanesteziruyushhie-sredstva>
- Парацетамол, глюкуронирование/сульфатирование, NAPQI и глутатион: https://umedp.ru/articles/ostroe_otravlenie_parasetamolom_atsetaminofenom_u_detey.html; <https://www.rlsnet.ru/drugs/paracetamol-ubf-23364>
- Фазы биотрансформации (конъюгация): <https://chemical42.com/tutorials/bioorganicheskaya/detoksikatsionnaya-funktsiya-pecheni/>
- Глутатионпероксидаза и антиоксидантная роль глутатиона: <https://biokhimiya.ru/oxidative-stress/kontrol-okisleniya.html>; материалы РНИМУ — https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/LF/bmb/mp_karbishev.pdf
- Метаболизм катехоламинов (МАО, КОМТ, метанефрины, ВМК): <https://www.chromolab.ru/spetsialistam/stati-i-materialy/osnovnye-metabolity-adrenalina-noradrenalina-dofamina/>
- Полиамины: синтез спермидина и спермина, связывание с ДНК: <https://studfile.net/preview/5135116/page:65/>
- Отравления метанолом и этиленгликолем (этанол как антидот): https://medvestnik.ru/cr/873_1.html
- Этиловый спирт 70 % как антисептик (механизм денатурации): <https://drugs.medelement.com/drug/спирт-этиловый-70-инструкция/435150991477650939>

Последняя мысль. Вся эта тема — про одну простую вещь: в организме есть «ручки» (спирт, фенол, тиол, амин) и есть «службы доставки» (SAM, АТФ, ацетил-КоА, ФАФС, УДФГК). Если вы видите реакцию в биохимии — спросите: какая ручка реагирует, какая служба доставки работает, что уходит и что образуется. Ответ почти всегда будет в этой таблице из четырёх вопросов.